

# Speciální farmakologie I — jak to říct u zkoušky · otázky 40–44

---

## 40 — Adrenergní přenos vzruchu

---

„Hlavním neurotransmiterem postgangliových vláken sympatiku je noradrenalin, který působí na adrenergní receptory alfa a beta, jež jsou napojené na G-proteiny. V některých oblastech centrálního nervového systému je noradrenalin methylován na adrenalin, což je významný stresový hormon, a v dopaminergních neuronech je přenašečem dopamin.

Adrenergních receptorů je pět a je nejlepší je probrat i s druhými posly, protože z nich plyne funkce.

**Alfa-jedna receptory jsou na postsynaptické membráně hladké svaloviny.** Druhým poslem je tvorba  $IP_3$  a DAG se zvýšením intracelulárního vápníku. Vyvolávají vazokonstrikci, mydriázu, snížení nitroočního tlaku, kontrakci těhotné dělohy, glykogenolýzu a glukoneogenezi, ejakulaci, kontrakci svěrače močového měchýře a sekreci slin.

**Alfa-dva receptory jsou naopak presynapticky na nervových zakončeních a na trombocytech.** Druhým poslem je inhibice adenylátcyklázy se snížením cAMP. Vedou ke stimulaci agregace trombocytů, k vazokonstrikci, a hlavně ke snížení tonu sympatiku a krevního tlaku a ke snížení uvolňování inzulínu.

**Beta-jedna receptory jsou na kardiomyocytech, lipocytech a presynapticky v juxtaglomerulárním aparátu.** Druhým poslem je stimulace adenylátcyklázy se zvýšením cAMP. V srdci zvyšují frekvenci, dráždivost, stažlivost, rychlost vedení i spotřebu kyslíku, v ledvinách zvyšují sekreci reninu.

**Beta-dva receptory jsou na hladké svalovině a kardiomyocytech,** rovněž přes zvýšení cAMP, a způsobují vazodilataci v kosterní svalovině, bronchodilataci, zpomalení střevní pasáže, relaxaci dělohy a stěn močového měchýře a glykogenolýzu i glukoneogenezi.

**A beta-tři receptory jsou hlavně na lipocytech** a způsobují relaxaci stěn močového měchýře a lipolýzu.

Farmakologicky lze tento systém ovlivnit sympatomimetiky a sympatolytiky.

**Sympatomimetika mohou být přímá nebo nepřímá.** Přímá jsou adrenergní agonisté a dělí se na neselektivní, které působí na více receptorech, a selektivní. **Nepřímá zvyšují množství neurotransmiteru v synaptické štěrbině třemi způsoby:** zvyšují jeho uvolnění, inhibují jeho degradaci nebo inhibují jeho zpětné vychytávání. Patří sem amfetamin a jemu podobné látky, efedrin a pseudoefedrin.

**Sympatolytika jsou rovněž přímá a nepřímá.** Přímá jsou antagonisté adrenergních receptorů. **Nepřímá se v klinické praxi nevyužívají — reserpin blokuje příjem noradrenalinu do vezikul a guanetidin blokuje splývání vezikul s presynaptickou membránou;** guanetidin se používal už jen v oftalmologii jako miotikum."

**Mnemotechniky:**  $\alpha_1$  = stáhni (cévy, svěrač),  $\alpha_2$  = uber (presynapticky tlumí sympatikus),  $\beta_1$  = srdce,  $\beta_2$  = plíce a svaly,  $\beta_3$  = tuk a měchýř. ·  $\alpha_2$  je jediný presynaptický — proto jeho agonista paradoxně tlumí. · Druhý posel:  $\alpha_1$  = vápník,  $\alpha_2$  = méně cAMP, všechny beta = více cAMP.

---

## 41 — Neselektivní sympatomimetika

„Katecholaminy jsou definovány pěti vlastnostmi, které je dobré uvést hned na začátku.

Zprvé mají hydroxylovou skupinu na třetí a čtvrté pozici benzenového jádra — a právě přítomnost těchto skupin rozhoduje o délce jejich účinku. Zadruhé jsou neúčinnější v přímé aktivaci alfa i beta receptorů. Zatřetí jsou rychle inaktivovány dvěma enzymy — COMT, tedy katechol-O-methyltransferázou, a MAO, monoaminooxidázou. Začtvrté neúčinkují perorálně. A zapáté jsou polární, takže nesnadno pronikají do centrálního nervového systému — přesto mají účinky, které z ovlivnění CNS plynou, jako tremor a anxieta.

Z hlediska afinity platí, že **největší afinitu k alfa receptorům má adrenalin**, k beta receptorům isoprenalin, který se ale v praxi nepoužívá. **Všechny katecholaminy vznikají z aminokyseliny fenylalaninu.**

Odbourávají se dvěma cestami, kterým se říká uptake. **Uptake jedna je zpětné vychytání do presynaptického zakončení s následným rozkladem monoaminooxidázou. Uptake dvě je částečná difúze přes postsynaptickou membránu s rozkladem katechol-O-methyltransferázou.**

**Adrenalin je stresový hormon dřeně nadledvin s největší afinitou k alfa receptorům.** Jeho účinky se dají odvodit podle receptorů: **přes beta-jedna působí pozitivně inotropně a chronotropně, zvyšuje srdeční výdej, spotřebu kyslíku, systolický tlak a uvolňování reninu, ale snižuje prokrvení ledvin. Přes alfa receptory vyvolá kontrakci arteriol v kůži a sliznicích. Přes beta-dva naopak dilataci cév kosterních svalů, bronchodilataci a zvýšení glykogenolýzy i sekrece glukagonu. A přes alfa-dva snižuje sekreci inzulinu.**

Kineticky má **krátký poločas asi dvě a půl minuty**, protože ho rychle rozloží MAO i COMT; **při nitrosvalové aplikaci se účinek prodlužuje.**

Z nežádoucích účinků je klinicky nejdůležitější, že **u hypertyreózy je zvýšené riziko nadměrné citlivosti kardiovaskulárního systému**, že **u diabetiků je nutné zvýšit dávky inzulinu**, že **inhalační anestetika zvyšují citlivost srdce k adrenalinu** a že **v kombinaci s neselektivními betablokátory hrozí hypertenze** — beta receptory jsou zablokované a působení na alfa receptory zůstane nevyvážené. Z centrálních účinků jsou to bolest hlavy, třes, napětí a úzkost.

Adrenalin se používá **při resuscitaci, u anafylaktického šoku a jako vazokonstrikční přísada lokálních anestetik.**

**Noradrenalin** je rovněž hormonem dřeně nadledvin a **hlavním neurotransmiterem postgangliových vláken sympatiku. Stimuluje zejména alfa-jedna a beta-jedna receptory, ale nestimuluje beta-dva, a proto nemá bronchodilatační účinky.** Zvyšuje periferní cévní odpor, čímž **stoupá systolický i diastolický tlak**, a zvyšuje srdeční frekvenci. Používá se v **profylaxi a léčbě akutní hypotenze a u šokových stavů.**

**Isoprenalin** je syntetická látka působící **neselektivně na beta receptory s nevýznamným účinkem na alfa.** Na srdce působí stejně silně jako adrenalin, ale způsobí **pokles diastolického a vzrůst systolického tlaku.** Je **rozkládán pomaleji, a proto působí déle**; využívá se jen v akutní medicíně nitrožilně.

**Dobutamin** je **beta-jedna sympatomimetikum, derivát dopaminu bez vlivu na periferní dopaminové receptory.** Zvyšuje kontraktilitu myokardu a srdeční výdej a **snižuje plicní tlak a odpor v plicním řečišti.** Indikuje se u **kardiogenního šoku, těžkého srdečního selhání a po operacích.**

Nakonec **dopamin**, jehož účinek je klasickou zkouškovou otázkou, protože **závisí na dávce a mění se s ní kvalitativně.** Dopamin je **prekurzorem v syntéze adrenalinu i noradrenalinu** a váže se na **dopaminergní receptory.**

Do dvou mikrogramů na kilogram za minutu působí na dopaminergní receptory: dilatuje renální a mesenterické cévy, zvyšuje perfuzi ledvin a diurézu, a v těchto dávkách nemá výraznější kardiální účinky. Do deseti mikrogramů působí na beta receptory a zvyšuje srdeční výdej. Nad deset mikrogramů začne působit na alfa receptory, vyvolá vazokonstrikci na periférii a zvýší krevní tlak. A nad dvacet mikrogramů převáží alfa stimulace nad dopaminergní, takže renální perfuze naopak poklesne — účinek se obrátí. Používá se v léčbě šoku a těžké hypotenze."

**Mnemotechniky:** Katecholamin = -OH na 3. a 4. pozici. Odtud i název „katechol“. · Uptake 1 dovnitř → MAO, uptake 2 ven → COMT. · Dopamin po dávkách: ledviny → srdce → cévy → a nad 20 se ledviny zase vypnou. · Adrenalin + neselektivní betablokátor = hypertenze, protože zbude jen alfa.

---

## 42 — Sympatomimetika alfa

---

„Přímými neselektivními sympatomimetiky jsou adrenalin, dopamin a noradrenalin, které jsem probrala u předchozí otázky.

**Selektivní alfa-jedna sympatomimetika způsobují především kontrakci hladké svaloviny cév. Používají se u hypotenze, u šokových stavů, ke snížení překrvení sliznic a k navození mydriázy.**

**Fenylefrin je silné mydriatikum a zároveň dekongestant, který snižuje překrvení a doprovodný otok sliznic.** Perorálně je součástí přípravků proti nachlazení a chřipce, systémově zvyšuje periferní cévní rezistenci a krevní tlak. **V těhotenství je kontraindikován.** Zajímavou vlastností je, že má **výrazně delší účinek než katecholaminy, protože je rezistentní vůči COMT** — chybí mu totiž ta hydroxylová skupina, na kterou COMT působí.

**Midodrin se používá u ortostatické hypotenze a u stresové inkontinence moči; může inhibovat CYP2D6.**

Skupinu **lokálně působících dekongestantů** tvoří **nafazolin, oxymetazolin, tetrazylin, tramazolin a xylometazolin.** Navozují **spasmus slizničních cév, a tím snižují překrvení a otok sliznic.** Používají se u **alergické rhinitidy a konjunktivitidy.** Zásadní je ale upozornění, že **se nesmějí používat kontinuálně déle než jeden týden,** protože hrozí **návyk a poškození slizničního epitelu** — vzniká takzvaná rhinitis medicamentosa.

U **selektivních alfa-dva sympatomimetik** je potřeba vysvětlit princip, který působí paradoxně. **Alfa-dva receptory jsou presynaptické, a jejich stimulace proto snižuje uvolňování noradrenalinu do synaptické mezery.** Výsledkem je **snížení tonu sympatiku a pokles krevního tlaku** — agonista tedy sympatikus tlumí, ne posiluje.

**Klonidin u nás není k dispozici. Brimonidin se používá ve formě očních kapek, kde snižuje tvorbu komorové tekutiny a léčí glaukom. Rilmenidin a moxonidin jsou antihypertenziva a dexmedetomidin se používá k sedaci.**

Nejvýznamnější je **L-methyldopa.** Ta je **v mozku dekarboxylována a konvertována na alfa-methylnoradrenalin,** který přes alfa-dva receptory **snižuje tonus sympatiku a krevní tlak.** Klinicky nejdůležitější je, že jde o **antihypertenzivum volby u těhotných** — na to se ptají velmi často."

**Mnemotechniky:**  $\alpha_1$  agonista = stáhne cévu (mydriáza, dekongesce, tlak nahoru). ·  $\alpha_2$  agonista = presynapticky uber sympatikus → tlak dolů. Opačný výsledek, přestože je to taky agonista. · **Fenylefrin vydrží dlouho, protože ho COMT nepozná.** · **Methyldopa = těhotné.**

---

## 43 — Sympatomimetika beta

---

„Selektivním beta-jedna sympatomimetikem je **dobutamin**, derivát dopaminu bez vlivu na periferní dopaminové receptory. Má **přímý stimulační účinek na myokard**, zvyšuje kontraktilitu, tedy působí **pozitivně inotropně**, snižuje plicní tlak a odpor v plicním řečišti a zvyšuje srdeční výdej. Indikuje se u **kardiogenního šoku**, u **těžkých forem srdečního selhání** a **při operacích na otevřeném srdci**. Podává se **pouze nitrožilně** a **nástup účinku je do dvou minut**.

**Selektivní beta-dva sympatomimetika** mají dva účinky. **Bronchodilatační**, který se **využívá u bronchiálního astmatu**, a **tokolytický**, tedy **snížení děložních kontrakcí** — **ten se ale nepoužívá**.

Nežádoucí účinky se dají odvodit z toho, že beta-dva receptory jsou i jinde než v plicích: **třes kosterního svalstva**, **hypokalemie**, **bolest hlavy**, **palpitace**, **tachyarytmie**, **křeče** a **nespavost**. Kontraindikacemi jsou **přecitlivělost**, **stenóza aorty** a **tachyarytmie**.

Dělí se podle rychlosti nástupu a délky účinku do čtyř skupin. **SABA**, tedy **short-acting**, mají **rychlý nástup a krátký účinek čtyři až šest hodin** a **používají se při akutním astmatickém záchvatu** — patří sem **clenbuterol**, **fenoterol**, **salbutamol** a **terbutalin**. **RABA**, **rapid-acting**, mají **rychlý nástup** — sem patří **formoterol**. **LABA**, **long-acting**, mají **dlouhotrvající účinek** — **formoterol**, **salmeterol** a **vilanterol**. A **uLABA**, **ultra-long-acting**, se **používají při léčbě CHOPN** — **indakaterol** a **olodaterol**.

Za povšimnutí stojí, že **formoterol je zároveň RABA i LABA** — má tedy **rychlý nástup** a **zároveň dlouhý účinek**. Právě proto se používá v úlevové kombinaci s inhalačním kortikosteroidem, kde jedním přípravkem pokryje jak akutní úlevu, tak dlouhodobou kontrolu.

**Selektivní beta-tři sympatomimetikum je mirabegron**. Způsobuje **relaxaci hladkého svalstva močového měchýře** a **zvětšení jeho kapacity**, **snižuje frekvenci kontrakcí bez mikce** a **snižuje počet epizod nechtěného úniku moči**. Používá se u **syndromu hyperaktivního močového měchýře**."

**Mnemotechniky: SABA na záchvat, LABA na kontrolu, uLABA na CHOPN.** · **Formoterol je jediný, co umí obojí** — rychlý i dlouhý. · **NÚ beta-2: třes a hypokalemie** — protože beta-2 jsou i ve svalu a ženou draslík do buněk. · **β3 = měchýř a tuk**.

---

## 44 — Nepřímá sympatomimetika

---

„**Nepřímá sympatomimetika zvyšují množství neurotransmiteru v synaptické štěrbině třemi mechanismy: zvýšením jeho uvolňování, inhibicí jeho degradace a inhibicí jeho zpětného vychytávání**. **Efedrin** a **amfetaminy** se souhrnně označují jako **amfetaminu podobné látky**.

**Efedrin je přírodní látka z chvojníku čínského** a zvláštností je, že **působí jako přímé i nepřímé sympatomimetikum zároveň**. Má **centrálně stimulační účinky**, **stimuluje srdce** a **zvyšuje krevní tlak**. Klinicky se využívá jako **dekongestant**, ale je **zneužíván jako substrát pro výrobu metamfetaminu**.

**Pseudoefedrin je optický izomer efedrinu s méně centrálními účinky** a používá se jako **dekongestant k symptomatické léčbě chřipkových onemocnění**.

**Amfetamin je strukturně blízký efedrinu**, ale má **výrazné centrálně stimulační účinky**, protože **snadněji přechází hematoencefalickou bariérou** a **není rozkládán monoaminoxidázou**. V některých zemích se používá v léčbě ADHD.

**Metylfenidát zabraňuje vychytávání noradrenalinu a dopaminu do presynaptických neuronů, čímž zvyšuje jejich množství ve štěrbině, a používá se v léčbě ADHD. Modafinil působí analogicky jako metylfenidát a používá se v léčbě narkolepsie.**

**Fentermin je anorektikum — je to inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu, serotoninu a dopaminu, který snižuje chuť k jídlu. Zvyšuje krevní tlak a může vyvolat nespavost, agitovanost a psychózy.**

Poslední částí otázky je **tyramin**, na jehož interakci se ptají nejčastěji. **Tyramin je degradační produkt tyrozinu, který vzniká při fermentaci potravin bohatých na proteiny — typicky ve zrajících sýrech a ve víně. Normálně je metabolizován jaterní monoaminoxidázou, takže se do oběhu prakticky nedostane.**

**Při léčbě inhibitory MAO je ale tato bariéra vyřazená, tyramin se vstřebá a zvýší uvolňování neurotransmiterů do synaptické štěrbině. Kombinace inhibitorů MAO se stravou bohatou na tyramin proto může vést k výraznému zvýšení krevního tlaku, tedy k hypertenzní krizi, které se říká sýrový efekt."**

**Mnemotechniky: Tři mechanismy: víc vypustit, míň zničit, míň uklidit. · Efedrin umí obojí — přímé i nepřímé působení. · Metylfenidát a modafinil: ADHD a narkolepsie. · Sýr + IMAO = hypertenzní krize. Jaterní MAO normálně tyramin zlikviduje, IMAO tu ochranu vypne.**